Algoritmos e Lógica de Programação

Professor Orientador

Francisco de Souza Escobar

Integrantes do grupo

Vitor de Moura Lima

Enzo Lemos Souza do Nascimento

Felipe Okada Corleto

Felipe Rodrigues dos Santos Farias

Projeto: Sistema Desktop para Gesta o de Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data & Creative.

Objetivo

O algoritmo foi pensado para reproduzir o funcionamento do módulo da escola, garantindo que o acesso aos jogos educacionais só aconteça quando tudo estiver dentro das condições previstas no contrato: login correto, IP autorizado e acessos disponíveis no pacote mensal.

Aplicação das Estruturas de Programação

- **Estrutura Sequencial:** Aplicada na leitura de dados de entrada (leia) como usuário, senha e IP simulado, e na exibição de mensagens de status (escreva).
- **Variáveis e Tipos de Dados:** Foram utilizadas variáveis do tipo caractere (para IP, usuário e senha), inteiro (para contadores de acesso e limites) e logico (para verificar se o pacote está ativo).
- **Estruturas de Decisão:** Utilização de SE, ENTAO, SENAO, usados para validar as 4 camadas de segurança: login, IP de origem, limite de acessos e se possui o pacote ativo.
- **Estruturas de Repetição e Acumuladores:**
  Acumulador: A variável consumoMensal funciona como um acumulador que soma +1 a cada acesso.
  Repetição: O laço Enquanto é usado para percorrer e exibir a lista de games disponíveis no pacote da escola.

Código Portugol

```
Algoritmo "Gestao_Acesso_Messier"
Var
senha, ipCadastrado, usuario, ipSimulado: caractere
usuarioCorreto, senhaCorreta : caractere
limitePacote, acessosRealizados, contador : inteiro
possuiPacoteAtivo : logico

Inicio
Escreval("=== LOGIN ESCOLA - MESSIER ===")
Escreval("Usuário: ")
Leia(usuario)
Escreval("Senha: ")
Leia(senha)
 Escreval("IP de Origem (Simulação): ")
Leia(ipSimulado)

usuarioCorreto <- "escola_fecap"
senhaCorreta <- "messier123"
ipCadastrado <- "192"
limitePacote <- 50
acessosRealizados <- 48
possuiPacoteAtivo <- verdadeiro
Se (usuario = usuarioCorreto) e (senha = senhaCorreta) Entao
Se (possuiPacoteAtivo = verdadeiro) Entao
```

```
Se (ipSimulado = ipCadastrado) Entao
Se (acessosRealizados < limitePacote) Entao
    Escreval("Acesso Liberado! Carregando catalogo de
    jogos...")
            acessosRealizados <- acessosRealizados + 1
     Escreval("Acesso registrado. Consumo atual: ",
    acessosRealizados, "/", limitePacote)

    Escreval("--- CATÁLOGO DE JOGOS DISPONÍVEIS ---")
    contador <- 1
    Enquanto (contador <= 3) faca
    Se (contador = 1) Entao
    Escreval("Jogo 1")
        FimSe

    Se (contador = 2) Entao
    Escreval("Jogo 2")
        FimSe

    Se (contador = 3) Entao
    Escreval("Jogo 3")
       FimSe
```

```
contador <- contador + 1
        Fimenquanto

        Senao
 Escreval("ERRO: Limite mensal de acessos atingido!")
    FimSe
        Senao
  Escreval("ERRO: IP na o autorizado para
esta instituição.")        FimSe
        Senao
  Escreval("ERRO: Esta escola não possui um pacote de
assinatura ativo.")
      FimSe
        Senao
   Escreval("ERRO: Usuário ou Senha incorretos. ")
      FimSe
FimAlgoritmo
```

```
>_ Saída

=== LOGIN ESCOLA - MESSIER ===
Usuário:
Senha:
Ip de origem (simulação):
Acesso liberado! Carregando Catalogo de jogos...
Acesso registrado. Consumo atual: 49/50
--- CATÁLOGO DE JOGOS DISPONÍVEIS ---
jogo 1
jogo 2
jogo 3
```

Observações Reflexivas do Grupo

Usamos estruturas de decisão para garantir que o código siga à risca as regras da Messier Data & Creative. Com a validação de IP e o status do pacote, conseguimos barrar acessos indevidos com segurança. Além disso, incluímos acumuladores que organizam o controle de dados, permitindo que a empresa entregue relatórios de consumo muito mais precisos.